

Imagens à prova de adulteração

Arthur Barreiros de Oliveira Mota

Erick Rodrigues Fraga

Gabriel Barros Ferreira

Tamper-evident Image using JPEG Fixed Points

Zhaofeng Si
buffalo.edu
Buffalo, USA
zhaofeng@buffalo.edu

Siwei Lyu*
buffalo.edu
Buffalo, USA
siweilyu@buffalo.edu

Abstract

An intriguing phenomenon about JPEG compression has been observed since two decades ago- after repeating JPEG compression and decompression, it leads to a stable image that does not change anymore, which is a fixed point. In this work, we prove the existence of fixed points in the essential JPEG procedures. We analyze JPEG compression and decompression processes, revealing the existence of fixed points that can be reached within a few iterations. These fixed points are diverse and preserve the image's visual quality, ensuring minimal distortion. This result is used to develop a method to create a tamper-evident image from the original authentic image, which can expose tampering operations by showing deviations from the fixed point image.

CCS Concepts

• Security and privacy → Spoofing attacks.

Keywords

Tamper-evident image, JPEG compression, fixed points

ACM Reference Format:

Zhaofeng Si and Siwei Lyu. 2025. Tamper-evident Image using JPEG Fixed Points. In *Proceedings of the 2025 Deepfake, Deception, and Disinformation Security Workshop (3D-Sec '25)*, October 13–17, 2025, Taipei, Taiwan. ACM, New York, NY, USA, 6 pages. <https://doi.org/10.1145/3733813.3764369>

1 Introduction

Since becoming an IEEE standard in 1992, the *Joint Photographic Experts Group* (JPEG) format [11] has become the dominant image format due to its efficient compression and broad compatibility. JPEG employs a compression method that significantly reduces file size while maintaining visual quality. This is achieved by converting the image into the frequency domain using the Discrete Cosine Transform (DCT), quantizing the frequency coefficients to discard less noticeable details, and encoding the resulting data using Huffman coding. This combination of techniques makes JPEG particularly suitable for storing and sharing photographic images, striking a balance between compression efficiency and visual fidelity. It is estimated that over 70% of all images are stored in the JPEG format [3].

An intriguing property of JPEG was first observed and elucidated by [4] in the context of identifying features for detecting image

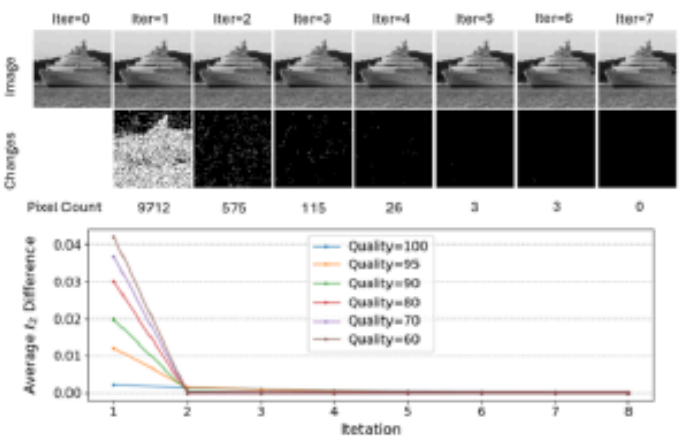


Figure 1: A demonstration of JPEG fixed points is presented. **(Top):** An example image approaches its JPEG fixed point through repeated JPEG transforms, along with the locations and numbers of pixels that change in each iteration. **(Bottom):** The pixel-wise ℓ_2 distance between images from consecutive iterations of JPEG transforms is plotted for the example image in the top row under varying JPEG compression qualities.

manipulation. The study reveals that an image becomes unchanged after undergoing several rounds of the same JPEG compression and decompression process. In other words, if a single cycle of JPEG compression and decompression is considered a transformation of the image, referred to as a *JPEG transform*, then this transform exhibits the property of having *fixed points*, i.e., images that remain unaltered when the JPEG transform is applied. This phenomenon is visually illustrated in Fig. 1 using an example image.

In this work, we aim to conduct a rigorous investigation into the fixed point phenomenon of the JPEG transform. Specifically, we provide a mathematical formulation of the JPEG transform and prove the following: (a) the existence of fixed points and (b) that these fixed points can be reached within a finite number of steps starting from any arbitrary image. Using numerical experiments, we validate both the existence of JPEG fixed points and the convergence behavior of images toward them.

In addition, we leverage the JPEG fixed point phenomenon to develop a novel image integrity authentication scheme. This scheme enables the creation of *tamper-evident* images [5], where any modifications to the image induce detectable changes, making tampering readily apparent. We demonstrate that tamper-evident images can be constructed from JPEG fixed points. Any alterations to the image will cause deviations from the JPEG fixed points, which can be detected as changes in the JPEG blocks after a single round of JPEG compression and decompression.

The proposed tamper-evident images based on JPEG fixed points have two advantages. Firstly, tamper-evident images eliminate the

Artigo Base

O artigo base usa de provas matematicas para demonstrar que os chamados pontos fixos convergem

A prova é para uma imagem em grayscale

Segundo o artigo para imagens RGB não há alterações

*Corresponding author



Assuntos Abordados



01

Compressão JPEG

02

Ponto fixo de uma imagem

03

Imagem à prova de
adulterações

04

Implementação

05

Problemas encontrados

Compressão JPEG

Divisão da imagem e aplicação da DCT

A imagem original é dividida em n blocos 8x8 e então é calculada a Discrete Cosine Transform(DCT) do bloco.

Aplicação da matriz de quantização

Um bloco 8x8 da imagem após calcular a DCT, o bloco é dividido pela matriz de quantização e arredondado para o inteiro mais próximo.

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99



Ponto Fixo

Após passar pelo ciclo de compressão e descompressão JPEG vezes o suficiente, uma imagem alcança o seu ponto fixo.

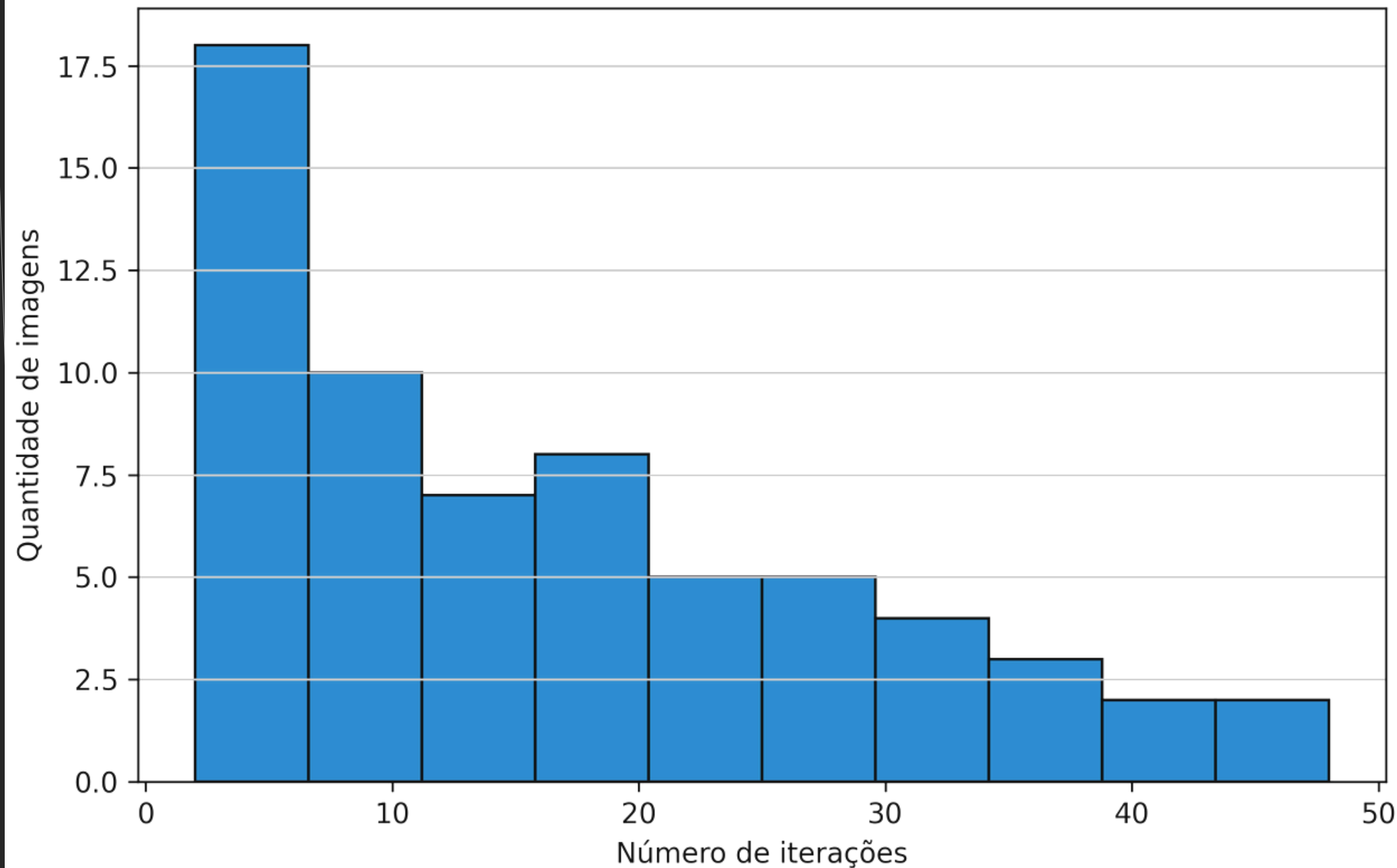
A partir desse ponto, as aplicações de compressão e descompressão JPEG não mais alteram a imagem.

Importante atentar o uso do mesmo valor de qualidade para todas as iterações do ciclo

Histograma de Convergência

Com um conjunto de imagens construído a partir dos datasets TID2008 e USC-SIPI, analisamos a quantidade de iterações necessárias para atingir o ponto fixo. Temos incluso também nesse conjunto a imagem da Lena colorida.

Distribuição das iterações até convergência



Comparação Coloridas e Monocromáticas

Durante os nossos testes, observamos que as imagens monocromáticas tendem a atingir o ponto fixo com menos iterações que as imagens coloridas.

Comparação das iterações até a convergência

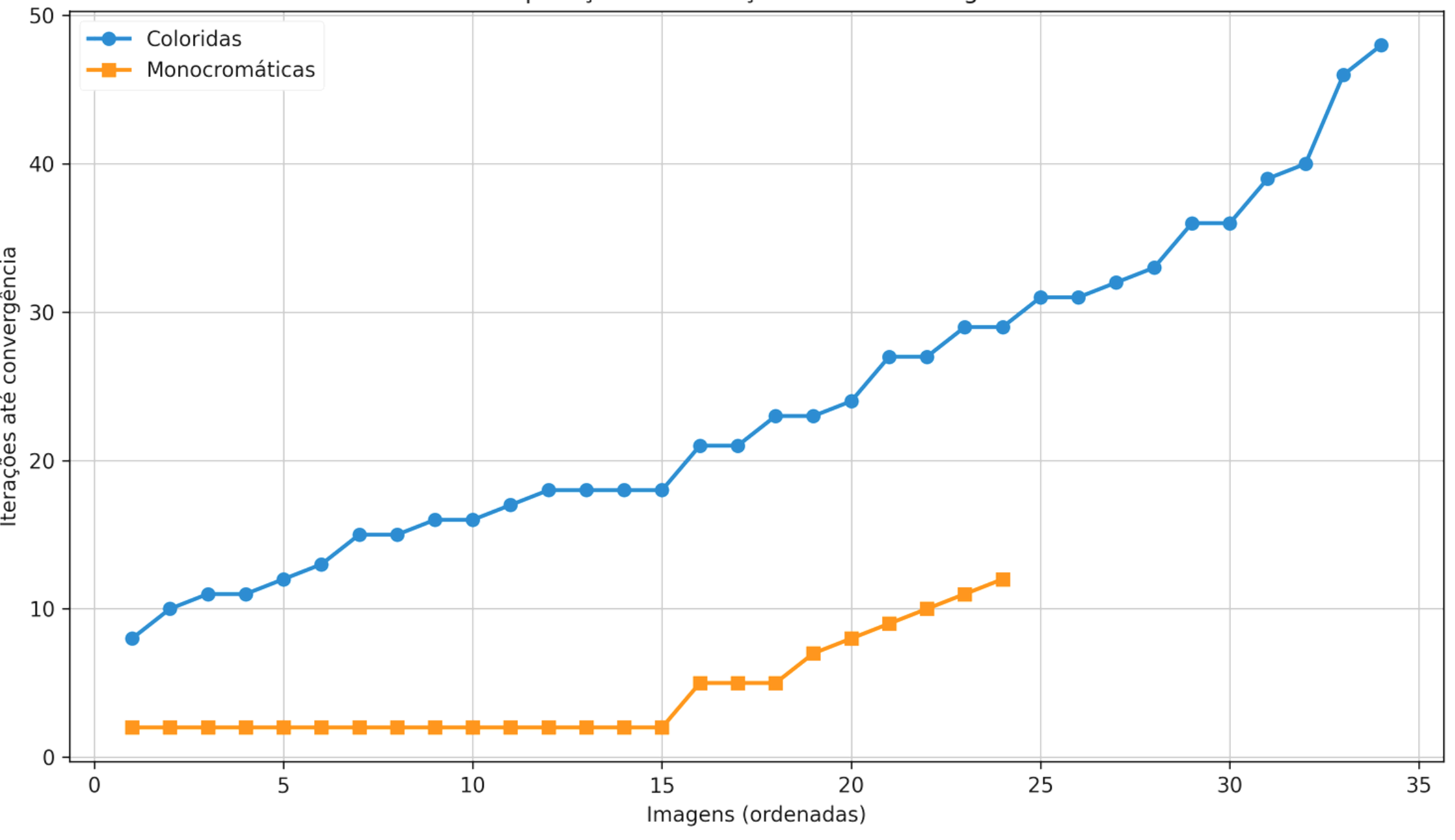


Imagem à prova de adulteração



Original BMP



Pontos Fixos



Resultado passagem
de blur com kernel
500x500

Imagem à prova de adulteração



Original BMP



Pontos Fixos



Resultado passagem
de blur com kernel
500x500

Imagem à prova de adulteração



Imagem Original

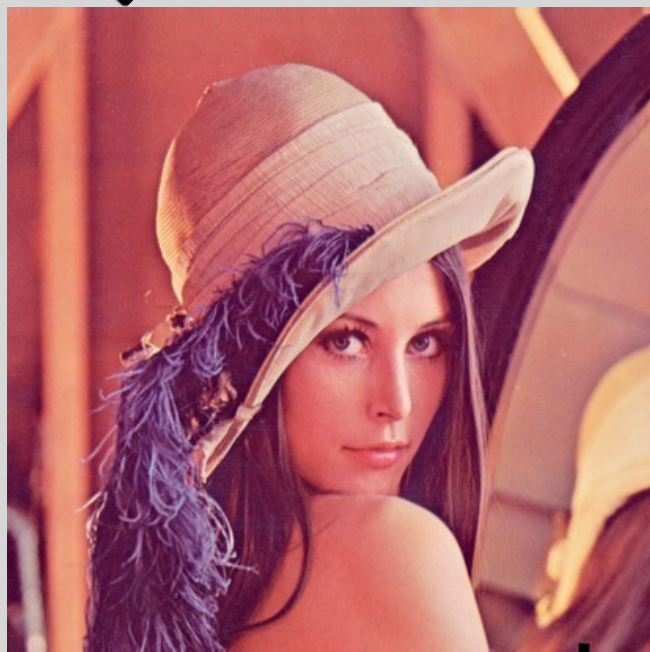
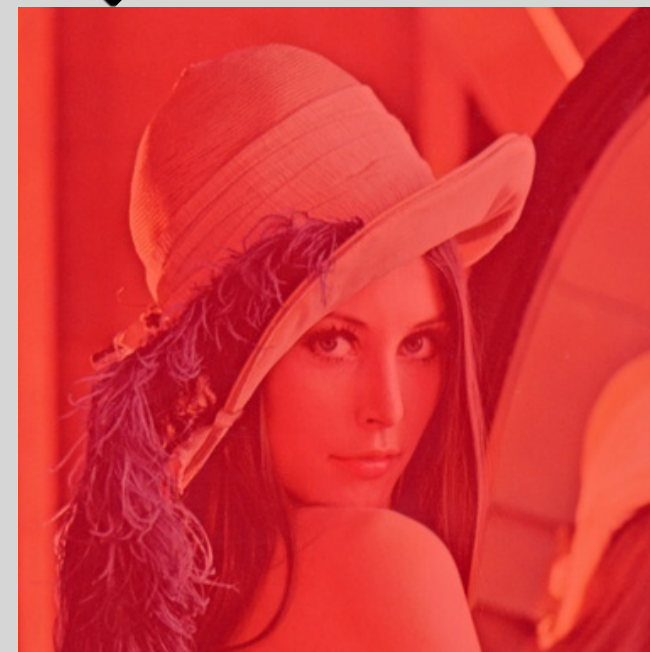


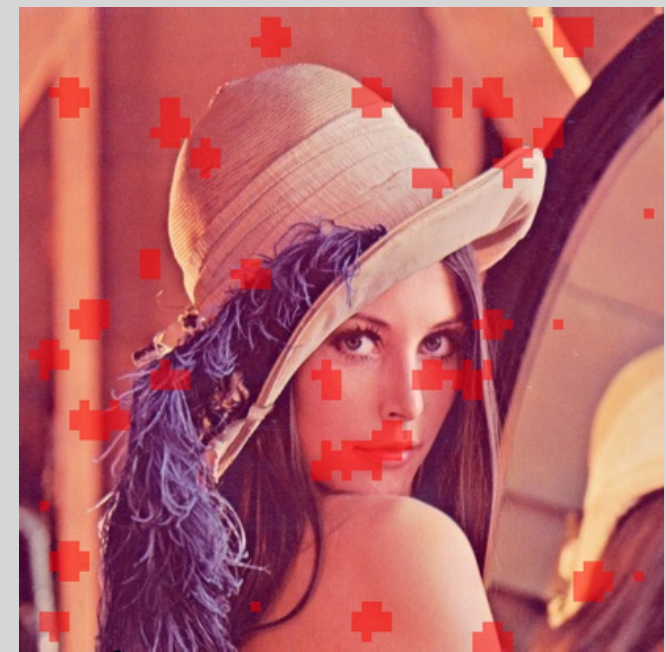
Imagem Ponto Fixo



Imagem com 1 pixel alterado



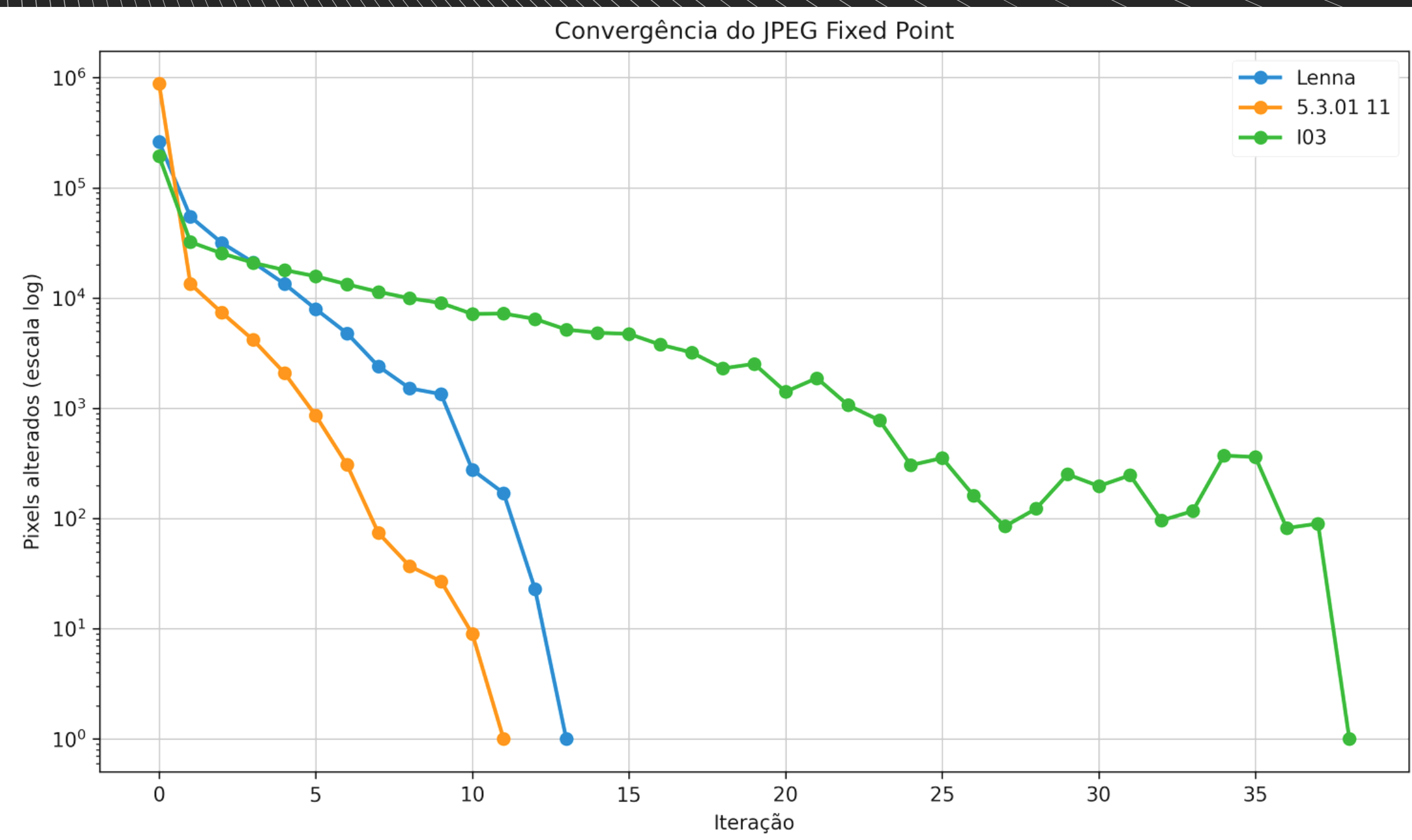
Blur 500x500



Salt & Pepper

Comparação entre amostras

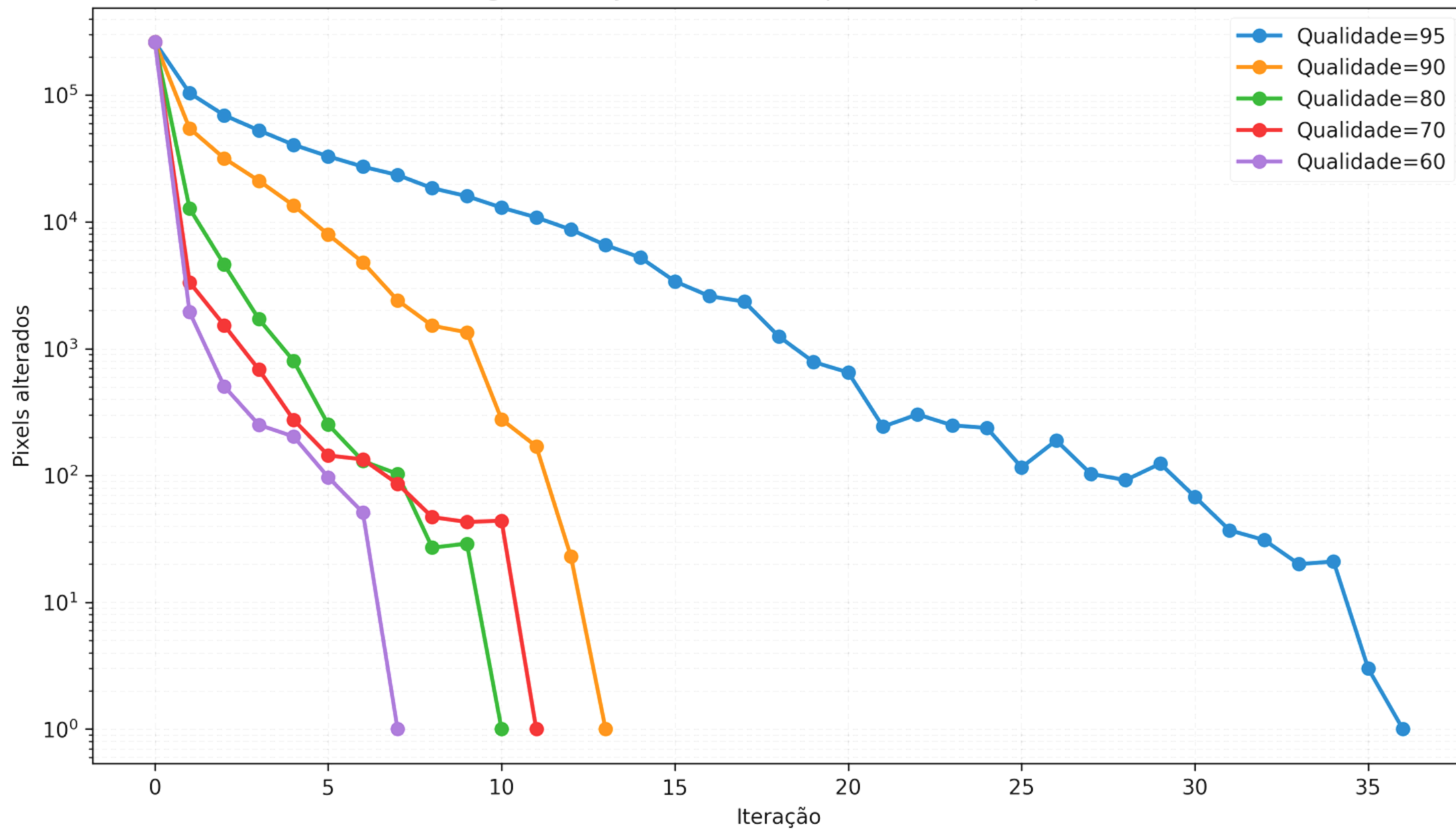
Escolhemos três amostras do conjunto para visualizar o seu comportamento em cada iteração até atingir o ponto fixo.



Diferentes qualidades de Lena

Tomando a imagem da Lena como base, é calculada a convergência da imagem até o seu ponto fixo com diferentes valores para a qualidade de compressão.

Convergência do JPEG Fixed Point para diferentes qualidades



Implementação

Truncar a imagem para tamanho
multiplo de 8

Ciclo de compressão e descompressão

Ponto Fixo

Mais uma compressão

Comparação

Máscara



Problemas encontrados

Imagem não chega a convergir

Alto gasto de memória com imagens de resolução alta

Certas imagens funcionam ao adicionar padding, mas não ao truncar a imagem

Arquivos de imagem com nome *.*."ext" tem seu nome truncado na implementação pela detecção de extensão, reescrevendo alguns arquivos.